

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Νοέμβριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιεχόμενα

Συμβολισμός	1
Άσκηση 1	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 2	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 3	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 4	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 5	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
Άσκηση 6	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11
Άσκηση 7	12
Εκφώνηση	12
Λύση 1: Πληθυστικότητα Συνόλων	12
Λύση 2: Διαγωνιοποίηση	12
Άσκηση 8	13
Εκφώνηση	13
Λύση	13
Άσκηση 9	15
Εκφώνηση	15
Λύση	15
Άσκηση 10	16
Εκφώνηση	16
Λύση	16

Συμβολισμός

1. Μια συνάρτηση f θα λέγεται υπολογίσιμη αν υπάρχει TM M_f που για κάθε είσοδο $x \in \Pi.O.$ της συνάρτησης τερματίζει επιστρέφοντας την εικόνα $f(x)$.
2. Μια γλώσσα L θα λέγεται αναγνωρίσιμη ή ημι-αποφάνσιμη αν ανήκει στο RE αν υπάρχει TM M τέτοια ώστε η γλώσσα που αποδέχεται (το σύνολο των λέξεων που λέει ναι) συμβ. $L(M)$ να ισούτε με την γλώσσα L . Δηλ $L(M) = L$.
3. Μια γλώσσα L θα λέγεται αποφάνσιμη αν ανήκει στο REC αν υπάρχει TM M που για δοθέν είσοδο τερματίζει στην κατάσταση αποδοχής αν η είσοδος ανήκει στην L και τερματίζει στην κατάσταση απόρριψης αν η είσοδος δεν ανήκει στην L .
4. Οι τερματικές καταστάσεις συμβολίζονται με $q_{\text{ναι}} = q_1 = q_{\text{αποδοχή}}$ και $q_{\text{όχι}} = q_0 = q_{\text{απόρριψη}}$.
5. Υπολογίσιμες γλώσσες θα θεωρούμε αυτές που η χαρακτηριστική τους συνάρτηση είναι υπολογίσιμη επομένως τις αποφάνσιμες γλώσσες.
6. Στην συνάρτηση μετάβασης μιας TM, όταν θέλουμε να αναφερθούμε στην κίνηση της κεφαλής χρησιμοποιούμε τα: A=L για κίνηση αριστερά, Δ=R για κίνηση δεξιά και Π=S για παραμονή στο ίδιο κελί.

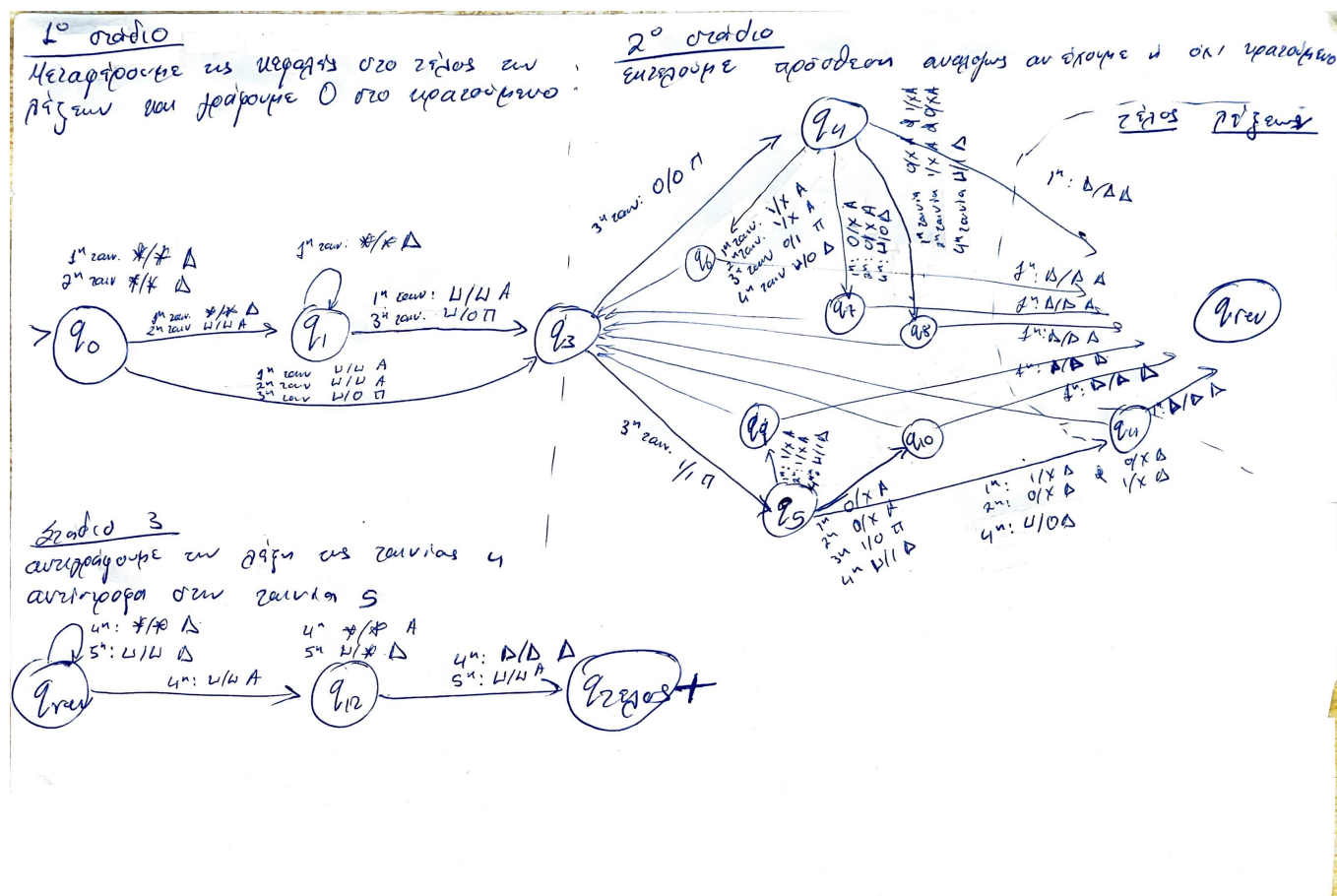
Άσκηση 1

Εκφώνηση

Έστω f η συνάρτηση της πρόσθεσης που με δεδομένα εισόδου την αναπαράσταση δύο αριθμών x, y εξάγει την αναπαράσταση του $x + y$. Δείξτε ότι η συνάρτηση είναι υπολογίσιμη περιγράφοντας τη λειτουργία μίας Μηχανής Turing που την υπολογίζει. (Δώστε τη συνάρτηση μετάβασης).

Λύση

Ο υπολογισμός του αθροίσματος δύο εισόδων μπορεί να γίνει με την χρήση μιας 5-ταινιακής TM. Στην πρώτη ταινία η πρώτη είσοδος (x), στην δεύτερη ταινία βρίσκεται η δεύτερη είσοδος (y) - η οποία χ.β.γ. είναι μικρότερη (σε μήκος). Στην τρίτη ταινία σημειώνεται το κρατούμενο. Στην τέταρτη ταινία υπολογίζεται το άθροισμα αντίστροφα και τέλος στην πέμπτη ταινία αναγράφεται το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η λέξη που υπάρχει στην τέταρτη ταινία αλλά αντίστροφα.



Στο στάδιο 1 μεταφέρουμε τις κεφαλές των 2 πρώτων ταινιών στο τέλος των λέξεων.

Στο στάδιο 2 αναλόγως αν έχουμε κρατούμενο ή όχι εκτελούμε το άθροισμα των κελιών των κεφαλών 1 και 2. Παίρνουμε όλες τις περιπτώσεις αναλόγως με την τιμή τους και αν έχουμε ή όχι κρατούμενο. Γράφουμε το αποτέλεσμα στην ταινία 4 και ενημερώνουμε αν χρειάζεται το κρατούμενο.

Στο στάδιο 3 (το οποίο ξεκινάει όταν φτάσουμε στο $\triangleright$ στην 1^η ταινία) αντιγράφουμε την λέξη που γράψαμε στην ταινία 4 ανάποδα στην ταινία 5 (η οποία θα κρατάει το τελικό αποτέλεσμα).

Το σχήμα απεικονίζει ακριβώς την συνάρτηση δ , οπότε αν θέλαμε να το γράψουμε με μαθηματικό συμβολισμό, θα παίρναμε το κάθε βελάκι και θα το γράφαμε ως εξής:

Έστω ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση q_i και η κεφαλή βρίσκεται σε με σύμβολο s . Έστω ότι οδηγούμαστε στην κατάσταση q_j αναγράφοντας s' στο κελί (που βρισκόμαστε) και κινούμαστε προς την κατεύθυνση d . Τότε θα γράψουμε: $\delta(q_i, s) = (q_j, s', d)$.

Οπότε η συνάρτηση δ είναι ακριβώς ζεύγη αυτής της μορφής για τα βελάκια του σχήματος.

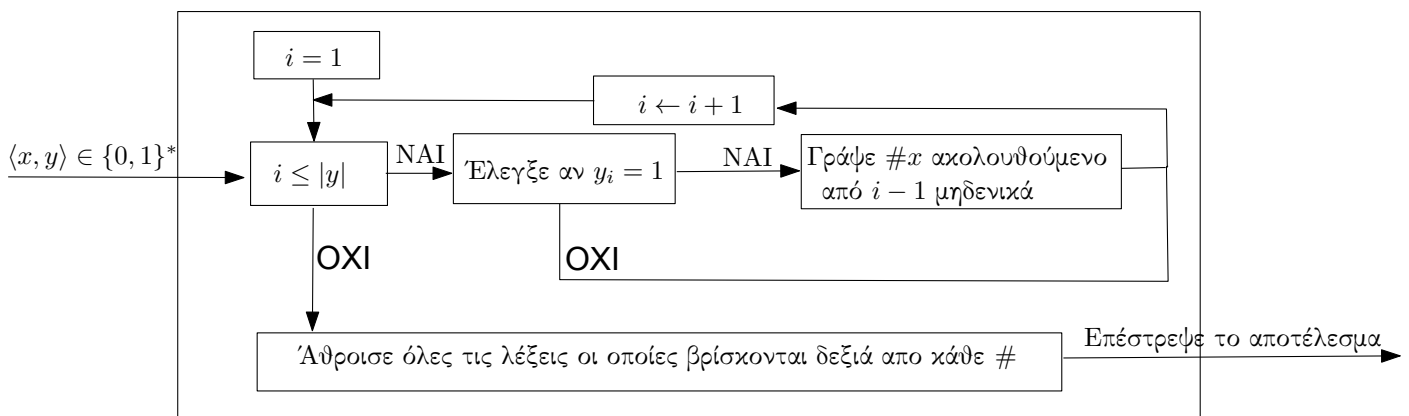
Άσκηση 2

Εκφώνηση

Έστω f η συνάρτηση του πολλαπλασιασμού που με δεδομένα εισόδου την αναπαράσταση δύο αριθμών $x, y \in \{0, 1\}^*$ εξάγει την αναπαράσταση του $x \cdot y$. Δείξτε ότι η συνάρτηση είναι υπολογίσιμη περιγράφοντας τη λειτουργία μίας Μηχανής Turing που την υπολογίζει. (Δώστε το γράφημα που αντιστοιχεί στην Μηχανή Turing).

Λύση

Η TM λειτουργεί ως εξής: με εισόδους $\langle x = x_1 \dots x_{|x|}, y = y_1 \dots y_{|y|} \rangle$, ελέγχουμε για κάθε y_i αν $y_i = 0$ ή $y_i = 1$. Αν $y_i = 1$ γράφουμε $\#$ και έπειτα γράφουμε την λέξη x ακολουθούμενη από $i - 1$ μηδενικά, αλλιώς αν $y_i = 0$ γράφουμε $|x|$ μηδενικά ακολουθούμενα από ακόμη $i - 1$ μηδενικά. Τέλος αθροίζουμε όλες τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά από το $\#$.



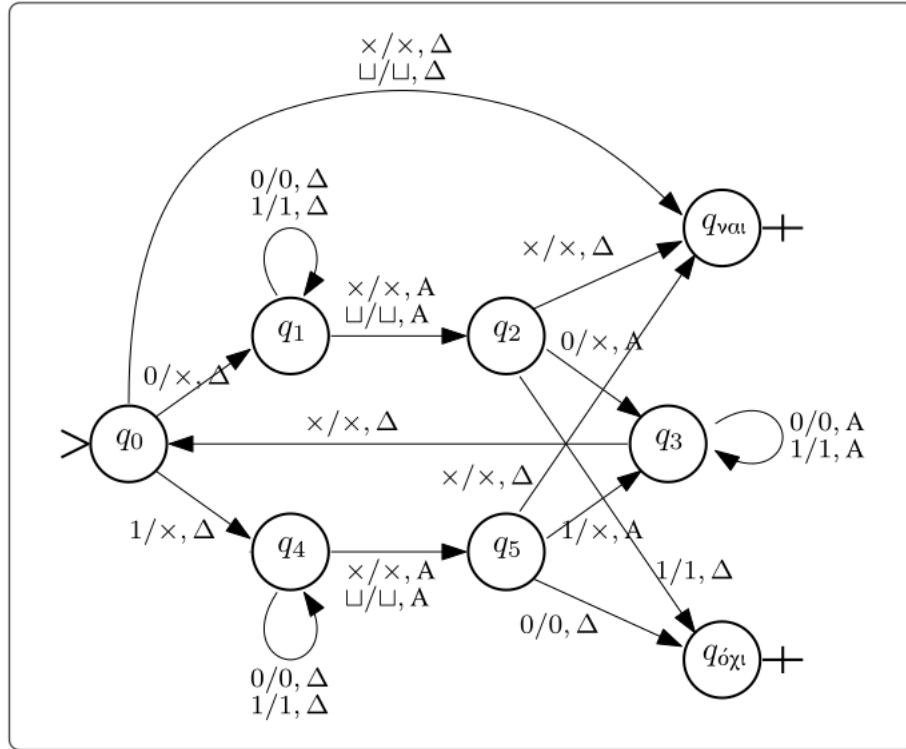
Άσκηση 3

Εκφώνηση

Δώστε αναλυτική περιγραφή μίας Μηχανής Turing που υπολογίζει (αποφασίζει) την γλώσσα L που περιέχει όλες τις παλίνδρομες συμβολοσειρές. (Δώστε τη συνάρτηση μετάβασης).

Λύση

Η $L_{\text{παλίνδρομο}}$ είναι αποφάνσιμη από την ΤΜ με $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_{\text{ναι}}, q_{\text{όχι}}\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{\triangleright, \sqcup, 0, 1, X\}$ και δ με διάγραμμα καταστάσεων όπως φαίνεται παρακάτω:



Η ΤΜ του σχήματος ελέγχει αν τα ακριανά σημεία εντός των X ισούνται. Αν ισούνται, αντικαθιστά τα σημεία με ένα X και προχωράει στον έλεγχο τον αμέσως εσωτερικών. Η διαδικασία τερματίζεται όταν βρεθούν 2 ακριανά στοιχεία που δεν ισούνται και τότε λέει όχι, αλλιώς αν μείνει ένα (περιττού μήκους είσοδος) ή κανένα στοιχείο (άρτιου μήκους είσοδο) που δεν έχει αντικατασταθεί από X λέει ναι.

Το σχήμα απεικονίζει ακριβώς την συνάρτηση δ , οπότε αν θέλαμε να το γράψουμε με μαθηματικό συμβολισμό, θα παίρναμε το κάθε βελάκι και θα το γράφαμε ως εξής:

Έστω ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση q_i και η κεφαλή βρίσκεται σε με σύμβολο s . Έστω ότι οδηγούμαστε στην κατάσταση q_j αναγράφοντας s' στο κελί (που βρισκόμασταν) και κινούμαστε προς την κατεύθυνση d . Τότε θα γράφαμε: $\delta(q_i, s) = (q_j, s', d)$.

Οπότε η συνάρτηση δ είναι ακριβώς ζεύγη αυτής της μορφής για τα 14 βελάκια του σχήματος.

$$\delta(x) = \begin{cases} (q_{\text{ναι}}, X, \Delta) & \text{αν } x = (q_0, X) \\ (q_1, X, \Delta) & \text{αν } x = (q_0, 0) \\ \vdots & \\ (q_3, X, A) & \text{αν } x = (q_5, 1) \\ (q_{\text{όχι}}, 0, \Delta) & \text{αν } x = (q_5, 0) \end{cases}$$

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Δείξτε ότι οι υπολογίσιμες γλώσσες είναι κλειστές ως προς: την ένωση, την τομή, το συμπλήρωμα, την παράθεση, και το άστρο του Kleene.

Λύση

Έστω $L, L_1, L_2 \in \text{REC}$ (αποφάνσιμες ή αναδρομικές) γλώσσες. Για να δείξουμε ότι μια γλώσσα L είναι αποφάνσιμη, εξ ορισμού, πρέπει να υπάρχει TM M τ.ω.:

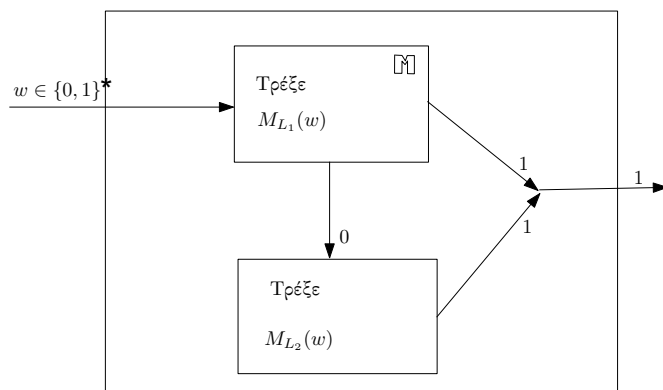
$$(A) \quad w \in L \iff M(w) \downarrow_1$$

$$(B) \quad w \notin L \iff M(w) \downarrow_0$$

i) Θα δείξουμε ότι $L_1 \cup L_2 \in \text{REC}$.

Αφού $L_1, L_2 \in \text{REC}$ τότε υπάρχουν TM M_{L_1} και M_{L_2} αντίστοιχα που τις αποφασίζουν.

Η παρακάτω TM M αποφασίζει την $L_1 \cup L_2$.



Πράγματι,

$$(A) \quad w \in L_1 \cup L_2 \iff M(w) \downarrow_1$$

$\implies$ $w \in L_1 \cup L_2$ τότε θα ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις δύο γλώσσες οπότε μία από τις M_{L_1}, M_{L_2} θα αποδεχτεί και επομένως η M θα αποδεχτεί.

$\Leftarrow$ Αντίστροφα αν η M αποδεχτεί τότε μία από τις M_{L_1}, M_{L_2} αποδέχτηκε, άρα ανήκει σε τουλ. μια από τις γλώσσες που αποφασίζουν και επομένως ανήκει στην ένωσή τους.

$$(B) \quad w \notin L_1 \cup L_2 \iff M(w) \downarrow_0$$

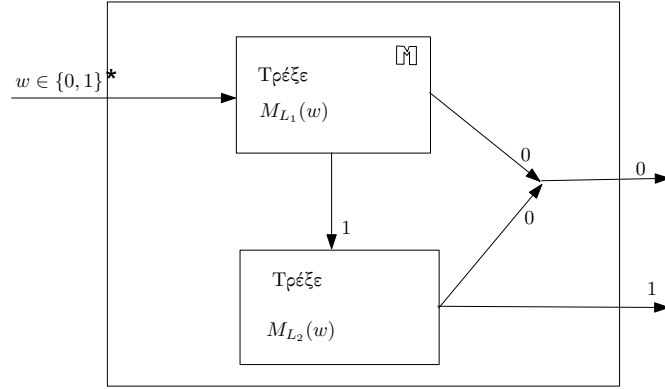
$\implies$ $w \notin L_1 \cup L_2$ τότε δεν θα ανήκει σε καμία από τις δύο γλώσσες οπότε οι M_{L_1}, M_{L_2} δεν θα αποδεχτούν και επομένως ούτε η M θα αποδεχτεί.

$\Leftarrow$ Αντίστροφα αν η M δεν αποδεχτεί, τότε οι M_{L_1}, M_{L_2} δεν αποδέχτηκαν, άρα η λέξη δεν ανήκει σε καμία από τις 2 γλώσσες που αποφασίζουν και επομένως δεν ανήκει ούτε στην ένωσή τους.

ii) Θα δείξουμε ότι $L_1 \cap L_2 \in \text{REC}$.

Αφού $L_1, L_2 \in \text{REC}$ τότε υπάρχουν TM M_{L_1} και M_{L_2} αντίστοιχα που τις αποφασίζουν.

Η παρακάτω TM M αποφασίζει την $L_1 \cap L_2$.

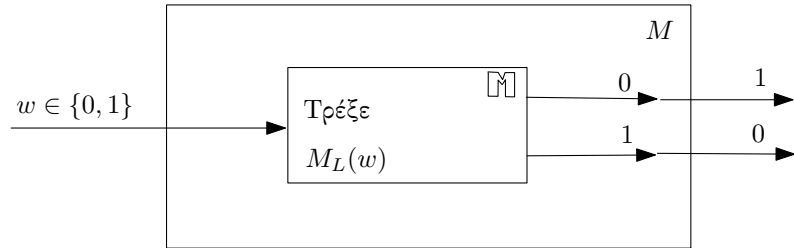


Για την ΤΜ του σχήματος ισχύουν οι ισοδυναμίες (Α) και (Β).

iii) Θα δείξουμε ότι $\bar{L} \in \text{REC}$.

Αφού $L \in \text{REC}$ τότε υπάρχει ΤΜ M_L που την αποφασίζει.

Η παρακάτω ΤΜ $M_{\bar{L}}$ του σχήματος αποφασίζει την $\bar{L}$.

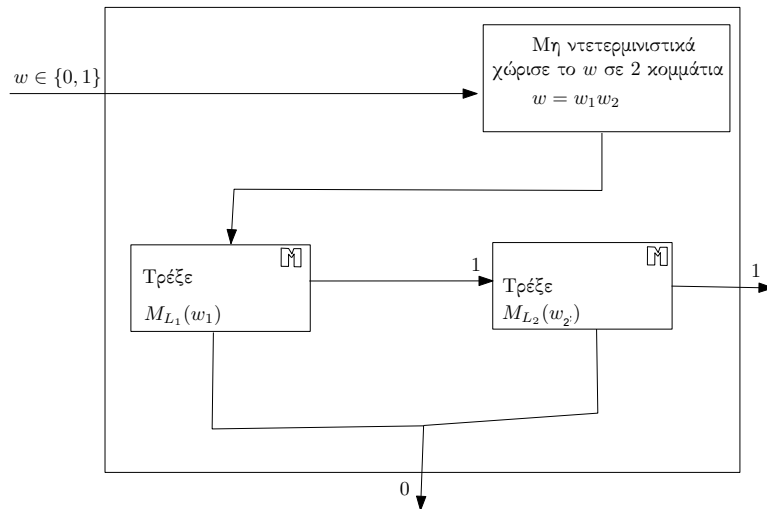


Για την ΤΜ του σχήματος ισχύουν οι ισοδυναμίες (Α) και (Β).

iv) Θ.δ.ο. η (παράδειγμα) $L_1 L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w_1 w_2 \text{ όπου } w_1 \in L_1 \text{ και } w_2 \in L_2\} \in \text{REC}$.

Αφού $L_1, L_2 \in \text{REC}$ τότε υπάρχουν ΤΜ M_{L_1} και M_{L_2} αντίστοιχα που τις αποφασίζουν.

Η παρακάτω ΤΜ M αποφασίζει την $L_1 L_2$.

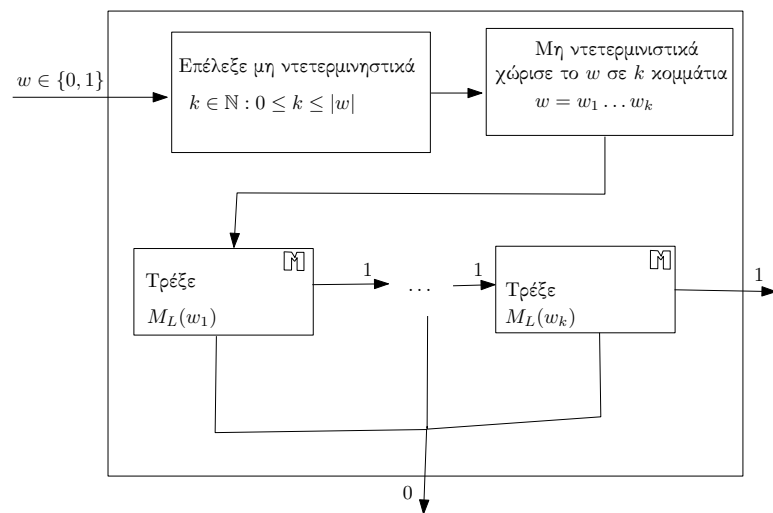


Για την ΤΜ του σχήματος ισχύουν οι ισοδυναμίες (Α) και (Β).

v) Θα δείξουμε ότι $L^* \in \text{REC}$.

Αφού $L \in \text{REC}$ τότε υπάρχει ΤΜ M_L που την αποφασίζει.

Η παρακάτω ΤΜ M_{L^*} του σχήματος αποφασίζει την L^* .



Για την ΤΜ του σχήματος ισχύουν οι ισοδυναμίες (Α) και (Β).

Άσκηση 5

Εκφώνησηση

Λέμε ότι μία κατάσταση σε μία Μηχανή Turing M είναι άχρηστη αν η M δεν μπαίνει ποτέ σε αυτή την κατάσταση όποια κι αν είναι η είσοδός της. Ορίστε τη γλώσσα των Μηχανών Turing με άχρηστη κατάσταση και δείξτε ότι δεν είναι υπολογίσιμη.

Λύση

Ορίζουμε τις παρακάτω γλώσσες:

$$L_{\emptyset} = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid L(M) = \emptyset\}$$

$$\overline{HP} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \notin HP\} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = \langle M, x \rangle : M(w) \uparrow \vee w \neq \langle M, x \rangle\}$$

$$AXP\epsilon I\Delta CTEC = \{\langle M \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{TM } M : \text{υπάρχει κατάσταση η οποία για κάθε είσοδο η μηχανή δεν την επισκέπτεται ποτέ}\}$$

$$AXP\epsilon I\Delta CTEC_q = \{\langle M, q \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{TM } M : \text{για κάθε είσοδο, η κατάσταση } q \text{ δεν επισκέπτεται}\}$$

Διαισθητικά:

Την απάντηση ΝΑΙ (ανήκει) δεν είναι εύκολο να την πάρουμε γιατί πρέπει να εγγυηθούμε ότι για κάθε είσοδο υπάρχει αχρείαστη κατάσταση.

Την απάντηση ΟΧΙ (δεν ανήκει), ομοίως, δεν είναι εύκολο να την πάρουμε γιατί μπορεί οι πρώτες λέξεις να έχουν αχρείαστες καταστάσεις αλλά ίσως μετά από πάρα πολλές λέξεις βρεθεί μια που τις χρησιμοποιεί όλες.

Οπότε διαισθητικά υποψιαζόμαστε ότι όχι μόνο δε είναι αποφάνσιμη γλώσσα αλλά μάλλον ούτε ημι-αποφάνσιμη.

Αρχικά γνωρίζουμε ότι $\overline{HP} \leq_m L_{\emptyset}$ επομένως (αφού $\overline{HP} \notin RE$) $L_{\emptyset}$ μη αποφάνσιμη.

Έστω τώρα προς άτοπο ότι υπάρχει TM M_U που αποφασίζει την $AXP\epsilon I\Delta CTEC$ θα δείξουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε την $L_{\emptyset}$.

Αρκεί να δείξουμε ότι, για εισόδους που αντιστοιχούν σε κωδικοποιήσεις TM, υπάρχει τρόπος να αποφασίζουμε αν ανήκουν ή όχι στην $L_{\emptyset}$.

Η παρακάτω TM $M_{L_{\emptyset}}$ αποφασίζει την $L_{\emptyset}$.

Έστω είσοδος TM M , αφού το σύνολο καταστάσεων είναι πεπερασμένο, τρέχουμε την M_U με είσοδο την M αλλά κάθε φορά με διαφορετικό (υπο)σύνολο καταστάσεων. Έτσι καθορίζουμε συγκεκριμένα τις αχρείαστες καταστάσεις της M . Αν η $q_{\text{ναί}}$ ανήκει σε αυτές τότε η $M_{L_{\emptyset}}$ λέει ναι (τερματίζει σε κατάσταση αποδοχής) αλλιώς λέει όχι (απορρίπτει).

Επομένως ΑΤΟΠΟ, οπότε η $AXP\epsilon I\Delta CTEC$ δεν είναι αποφάνσιμη.

Έξτρα 1: Η γλώσσα αυτή δεν είναι ούτε ημι-αποφάνσιμη

Έξτρα 2: Επίσης ούτε η παραλλαγή της γλώσσας $AXP\epsilon I\Delta CTEC_q$ είναι αποφάνσιμη (υπολογίσιμη).

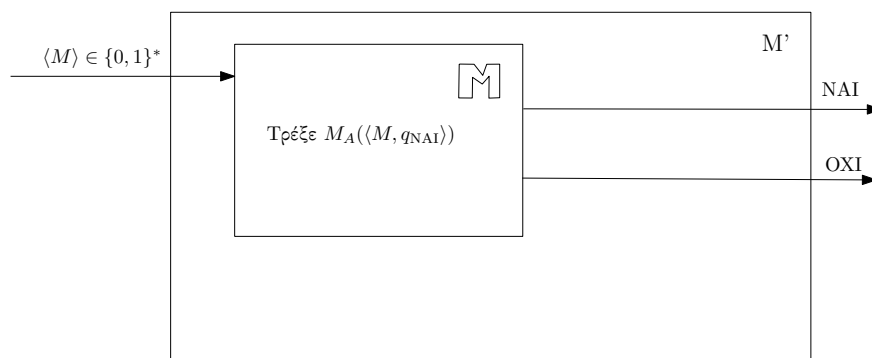
Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει TM M_U που υπολογίζει την γλώσσα $AXP\epsilon I\Delta CTEC_q$.

Τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την HP .

Για εισόδους $\langle M, x \rangle$ κατασκευάζουμε την TM M_x η οποία δέχεται μια είσοδο (την αγνοεί) και τρέχει την $M(x)$, αν η M αποδεχτεί τότε αποδέχεται.

Παρατηρούμε ότι έτσι μπορούμε να αποφασίσουμε την HP αφού για την είσοδος $\langle M, x \rangle$ θα ρωτούσαμε την M_U αν η τερματική κατάσταση της M_x είναι αχρείαστη, το οποίο ισοδυναμεί με το αν η $M(w) \downarrow$.

Η απόδειξη ότι δεν είναι ούτε αποφάνσιμη μπορεί να γίνει και ως εξής:
Θα δείξουμε ότι αφού $L_\emptyset$ όχι αποφάνσιμη τότε ούτε η $AXPEIASTEΣ_q$ είναι αποφάσιμη.
Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει TM M_A που αποφασίζει την $AXPEIASTEΣ_q$.
Τότε μπορούμε να κατασκευάσουμε TM M' που αποφασίζει την $L_\emptyset$.



Επομένως άτοπο, οπότε η $AXPEIASTEΣ_q$ δεν είναι υπολογίσιμη.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η Μηχανή Turing στην οποία η κεφαλή κινείται πάντοτε είτε δεξιά είτε αριστερά και δεν μένει ποτέ στάσιμη είναι ισοδύναμη με το μοντέλο που ορίσαμε στο μάθημα.

Λύση

Τα δύο αυτά μοντέλα διαφέρουν μόνο ως προς τον ορισμό της συνάρτησης μετάβασης. Η μία συνάρτηση μετάβασης έχει μια επιπλέον επιλογή στο τρίτο όρισμα της εικόνας της (την επιλογή S - stay).

Προφανώς ότι μπορεί να προσομοιωθεί με τον ορισμό της TM που δεν περιέχει το S μπορεί να προσομοιωθεί και με το μοντέλο που την περιέχει (η εικόνα της συνάρτησης μεταβάσεων του μοντέλου χωρίς το S είναι υποσύνολο του μοντέλου που περιέχει και αυτή την επιλογή) $\delta_{\text{χωρίς } S}(Q, \Gamma) \subseteq \delta_{\text{με } S}(Q, \Gamma)$.

Τώρα για το αντίστροφο, θεωρούμε μια τυχούσα λειτουργία της συνάρτησης μετάβασης μιας μηχανής Turing με την επιπλέον επιλογή S στο τρίτο όρισμα της εικόνας (στην κίνηση της κεφαλής). Αν η επιλογή για την κίνηση της κεφαλής δεν είναι το S τότε η λειτουργία μπορεί να προσομοιωθεί με μια TM χωρίς αυτή την επιλογή. Αν η επιλογή για την κίνηση της κεφαλής ήταν το S τότε η λειτουργία αυτή μπορεί να προσομοιωθεί ως εξής: Αντί να παραμείνουμε, κινούμαστε δεξιά και χωρίς να αλλάξουμε τίποτα στην ταινία η αμέσως επόμενη μετάβαση είναι να κινηθούμε αριστερά (δηλαδή να επιστρέψουμε). Ομοίως με συμμετρικό τρόπο μπορεί να προσομοιωθεί κινούμενοι αρχικά πως τα αριστερά και έπειτα χωρίς να αλλάξουμε κάτι στο αριστερό κελί (γράφοντας δηλαδή το ίδιο σύμβολο με αυτό που είχε πριν) επιστρέφουμε κινώντας την κεφαλή της TM προς τα δεξιά.

Με μαθηματικό φορμαλισμό θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι κάθε μετάβαση $(q_o, \gamma) \rightarrow (q_1, \gamma', S)$ μπορεί να προσομοιωθεί με τις δύο συνεχόμενες μεταβάσεις $(q_o, \gamma) \rightarrow (q_1, \gamma', R)$, $(q_1, \gamma') \rightarrow (q_1, \gamma', L)$.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Δείξτε ότι υπάρχει γλώσσα $L \subseteq \{1\}^* \in 2^{\{0,1\}^*}$ που δεν είναι αποφάνσιμη.

Λύση 1: Πληθυκότητα Συνόλων

$$\text{card}(\{L \mid L \subseteq \{1\}^*\}) = \text{card}(2^{\{1\}^*}) = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

$$\text{card}(\{\langle M \rangle \in \{0,1\}^* \mid M \text{ TM}\}) = \aleph_0.$$

Αφού $\mathfrak{c} := 2^{\aleph_0} > \aleph_0$ τότε υπάρχει L τ.ω. δεν υπάρχει TM M να την υπολογίζει (αφού οι TM είναι γνησίως λιγότερες από το πλήθος τέτοιων γλωσσών).

Λύση 2: Διαγωνιοποίηση

Στην πραγματικότητα, πίσω από την Λύση 1 κρύβεται το Διαγώνιο Θεώρημα (Επιχείρημα) του Cantor. Η Λύση 2 παρουσιάζει μια πιο άμεση χρήση (της απόδειξης) του Θεωρήματος αυτού.

Έστω συνάρτηση: $f : \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} 11, & M_x(x) \downarrow_1 \\ 1, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Η γλώσσα $L = f(\{0,1\}^*) \subseteq \{1\}^*$. Επομένως α.ν.δ.ο. η f δεν είναι υπολογίσιμη.

Έστω προς άτοπο ότι η f είναι υπολογίσιμη, τότε υπάρχει TM M_f που την υπολογίζει.

$$f(\langle M_f \rangle) = 11 \iff M_f(\langle M_f \rangle) \downarrow_1 \iff f(\langle M_f \rangle) = 1 \text{ ΑΤΟΠΟ.}$$

Η πρώτη ισοδυναμία προκύπτει εξ ορισμού της συνάρτησης και η δεύτερη προκύπτει διότι η TM υπολογίζει την συνάρτηση.

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η κλάση P είναι κλειστή ως προς: την ένωση, την παράθεση, το συμπλήρωμα, και το άστρο του Kleene.

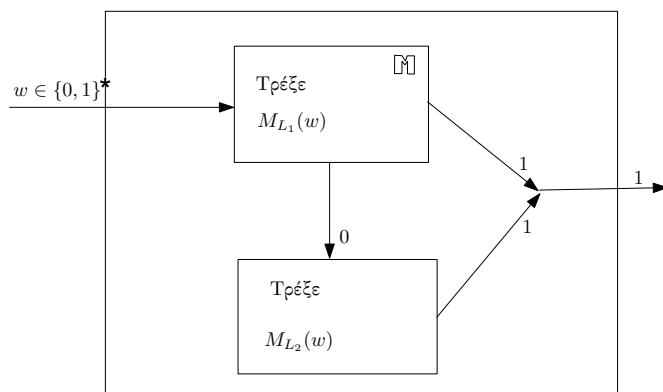
Λύση

Η (τομή), ένωση, παράθεση και συμπλήρωμα είναι κλειστές πράξεις στην κλάση P , αφού δείξαμε ότι ισχύουν για κάθε γλώσσα στο REC. Παρ'όλα αυτά για λόγους πληρότητας θα τα δούμε πιο αναλυτικά.

Έστω $L, L_1, L_2 \in P$. Αφού $L, L_1, L_2 \in P$ τότε υπάρχουν TM M_L, M_{L_1}, M_{L_2} που αντίστοιχα υπολογίζουν τις γλώσσες σε πολυωνυμικό χρόνο. Έστω $O(n^i), O(n^{i_1})$ και $O(n^{i_2})$ οι χρόνοι των M_L, M_{L_1}, M_{L_2} αντίστοιχα (για την απόφαση των γλωσσών).

1. Θα δείξουμε ότι η $L_1 \cup L_2 \in P$.

Η TM M του σχήματος υπολογίζει την $L_1 \cup L_2$ σε χρόνο $O(n^{i_1}) + O(n^{i_2}) = O(n^{i'})$ όπου $i' = \max\{i_1, i_2\}$. Συνεπώς $L_1 \cup L_2 \in P$.



Η απόδειξη της ορθότητας είναι όμοια με την απόδειξη του ερωτήματος 4i).

2. Θα δείξουμε ότι η $L_1 L_2 \in P$.

Η παρακάτω TM M υπολογίζει την $L_1 L_2$ σε πολυωνυμικό χρόνο.

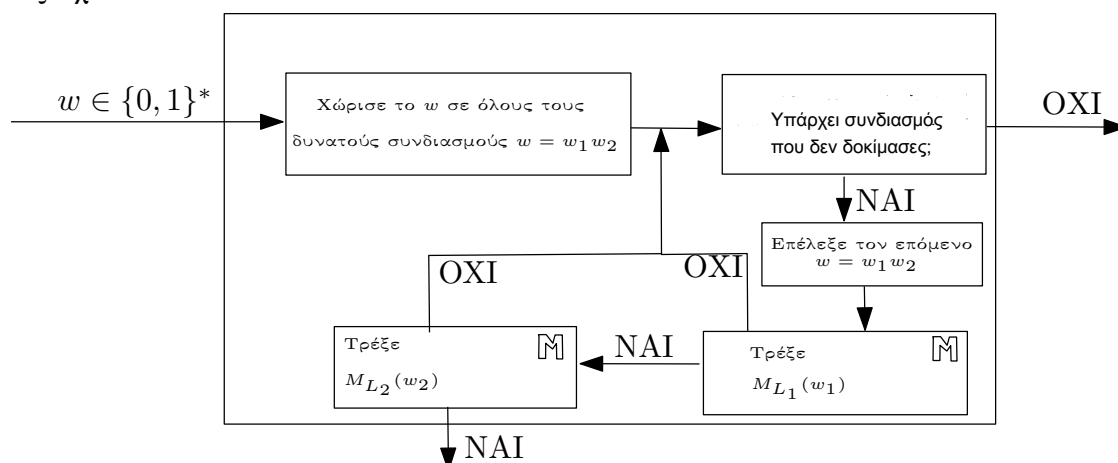
(α') Δημιούργησε όλους τους συνδυασμούς $w_1, w_2 : w = w_1 w_2$.

(β') Όσο δεν έχεις δοκιμάσει όσο τους συνδυασμούς:

i. Τρέξε w_1 στην M_{L_1} . Αν πει όχι δοκίμασε άλλο συνδυασμό

ii. Τρέξε w_2 στην M_{L_2} . Αν πει και αυτή ναι πες ναι, αν πει όχι δοκίμασε άλλο συνδυασμό.

(γ') Πες όχι.



Οι συνδυασμοί δημιουργούνται σε πολυωνυμικό χρόνο $p_1(x)$ (π.χ. $O(n^2)$).

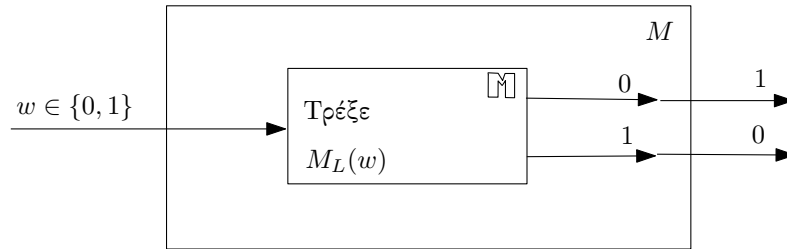
Για κάθε συνδυασμό λέξεων ($n+1$ το πλήθος), τρέξε τις 2 λέξεις (που αποτελούν τον συνδυασμό) στις μηχανές διαδοχικά. Ο χρόνος που απαιτείται είναι $p(x) \cdot (O(n^{i_1}) + O(n^{i_2})) = O(q(x))$, όπου $q(x)$ πολυώνυμο.

Το τελευταίο βήμα γίνεται σε σταθερό χρόνο.

Συνεπώς ο συνολικός χρόνος της μηχανής είναι πολυωνυμικός.

3. Θα δείξουμε ότι η $\bar{L} \in P$.

Προφανώς, παρακάτω ΤΜ M της εικόνας παρακάτω υπολογίζει την $\bar{L}$ σε πολυωνυμικό χρόνο ($O(n^i + 1) = O(n^i)$).



Επομένως, $\bar{L} \in P$.

4. Θα δείξουμε ότι αν $L \in P \implies L^* \in P$. Η απόδειξη θα χρησιμοποιήσουμε δυναμικό προγραμματισμό.

Έστω είσοδος $w = w_1 \dots w_n \in \{0, 1\}^*$, θεωρούμε τον πίνακα $D[0, 1, \dots, n]$ ο οποίος σε κάθε θέση $D[i]$ παίρνει τιμή 1 αν η λέξη $w_1 w_2 \dots w_i$ ανήκει στο L^* και την τιμή 0 αλλιώς. Οι σχέσεις του Δ.Π. δίνονται ως εξής:

$$\begin{cases} D[0] = 1, \\ D[i] = 1, & \text{αν } i \geq 1 \wedge \exists 0 \leq j < i : (D[j] = 1 \wedge w_{j+1} \dots w_i \in L) \\ D[i] = 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Η τελική απάντηση δίνεται από το $D[n]$.

($D[1] = 1 \iff w \in L^*$) και ισοδύναμα ($D[1] = 0 \iff w \notin L^*$)

Ο χρόνος εκτέλεσης θα είναι $O(n \cdot n \cdot n^{i_1}) = O(n^{i+2})$.

Επομένως $L^* \in P$

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Να δείξετε ότι οι ακόλουθες συναρτήσεις είναι χρονικά κατασκευάσιμες: $f_1(x) = 2x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = x^c$ και $f_4(x) = c$ για οποιαδήποτε σταθερά $c \in \mathbb{N}$, $f_5(x) = 2^x$ και $f_6(x) = 2^{2^x}$.

Λύση

Γ.ν.δ.ο. οι συναρτήσεις αυτές είναι χρονικά κατασκευάσιμες θα πρέπει να κατασκευάσουμε TM M_{f_i} ώστε να υπολογίζουν τις συναρτήσεις f_i για εισόδους $w = 11 \dots 1$, $|w| = n$ σε $O(f(n))$ χρόνο.

- (1) Γ.ν.δ.ο. $f_1(x) = 2x$ υπολογίσιμη, παρατηρούμε ότι $f_1(x) = 2x = x + x$.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την TM της Άσκησης 1 η οποία υπολογίζει το άθροισμα δύο αριθμών $y_1, y_2 \in \{0, 1\}^*$ σε γραμμικό χρόνο (ως προς το μήκος της παράθεσής τους).
Ιδιαίτερος θα υπολογίζει και το άθροισμα $w + w$ όπου $w = 11 \dots 1$, $|w| = n$ σε γραμμικό χρόνο $O(2n) = O(n)$.
- (2) Γ.ν.δ.ο. $f_2(x) = x^2$ υπολογίσιμη, παρατηρούμε ότι $f_2(x) = x \cdot x$.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την TM της Άσκησης 2 η οποία υπολογίζει το γινόμενο δύο αριθμών $y_1, y_2 \in \{0, 1\}^*$ σε τετραγωνικό χρόνο (ως προς το μήκος της παράθεσής τους). Ιδιαίτερος θα υπολογίζει και το γινόμενο $w \cdot w$ όπου $w = 11 \dots 1$, $|w| = n$ σε τετραγωνικό χρόνο $O(4n^2) = O(n^2)$.
- (3) Γ.ν.δ.ο. $f_1(x) = x^c$ υπολογίσιμη, για κάποιο $c \in \mathbb{N}$ θα πάρουμε τις εξής περιπτώσεις:
Αν $c = 1$: τότε $f_3(x) = x$. Θεωρούμε την TM που διαβάζει μια είσοδο, και την επιστρέφει. Ιδιαίτερος για εισόδους λέξεις με μορφή $w = 11 \dots 1$, $|w| = n$, ο χρόνος είναι $O(n) + O(n) = O(n)$.
Αν $2 \leq c \in \mathbb{N}$: τότε $f_3(x) = x^c$. Χρησιμοποιούμε πάλι την TM της Άσκησης 2 και εκτελούμε $c - 1$ διαδοχικούς υπολογισμούς. Ο χρόνος είναι $O(k \cdot (c - 1)n^2) = O(n^2)$ όπου k μία σταθερά λόγω της αύξησης του μήκους της εισόδου σε κάθε γινόμενο ($k \leq 2^{2^{c-1}}$).
- (4) Έστω $c \in \mathbb{N}$ και $f_4(n) = c \ \forall n \in \{0, 1\}^*$. Θεωρούμε την TM που για κάθε είσοδο (την αγνοεί) και γράφει (επιστρέφει) την σταθερά c . Ο χρόνος της TM είναι $O(c) = O(1)$.
- (5) Γ.ν.δ.ο. $f_5(x) = 2^x$ υπολογίσιμη, θεωρούμε την εξής TM:
Για δοθέν είσοδο $w = 11 \dots 1$, $|w| = n$ τρέχουμε $(w - 1)$ -φορές την TM της Άσκησης 2 με είσοδο αρχικά το $\langle 2 \rangle_{\{0,1\}^*}$, $\langle 2 \rangle_{\{0,1\}^*}$ και έπειτα το αποτέλεσμα της προηγούμενης με το $\langle 2 \rangle_{\{0,1\}^*}$. Τέλος επιστρέφουμε το συνολικό αποτέλεσμα μετά το πέρας $n - 1$ πολλαπλασιασμών.
Όμως ο συνολικός αριθμός των πολλαπλασιασμών είναι εκθετικός ως προς το μήκος της συμβολοσειράς εισόδου. Οπότε ο συνολικός χρόνος της TM θα είναι $O((2^n - 1) \cdot n^2) = O(2^n)$.
- (6) Γ.ν.δ.ο. $f_6(x) = 2^{2^x}$ υπολογίσιμη παρατηρούμε ότι $f_6(x) = 2^y$, $y = 2^x$.
Για δοθέν είσοδο $w = 11 \dots 1$, $|w| = n$ αρχικά, χρησιμοποιούμε την TM που υπολογίζει την f_5 για να υπολογίσουμε το $w' := 2^w$. Ο χρόνος της μηχανής θα είναι $O(2^n)$. Το μήκος του w' θα είναι $w + 1 = 2^{n+1}$.
Τώρα ξανατρέχουμε την ίδια μηχανή με είσοδο το w' . Η μηχανή θα τρέξει πάλι για εκθετικό χρόνο ως προς το μήκος της w' . Επομένως για χρόνο $O(2^{2^{n+1}}) = O(2^{2^n})$.

Γενικότερα αν f, g χρονικά υπολογίσιμες, τότε οι $f + g$, $f \cdot g$, $f \circ g$ είναι χρονικά υπολογίσιμες.

Άσκηση 10

Εκφώνηση

Έστω η συνάρτηση που με είσοδο $\langle x, i \rangle$ εξάγει το i -οστό στοιχείο του x αν υπάρχει και 0 εάν δεν υπάρχει. Δείξτε ότι η συνάρτηση αυτή ανήκει στο P .

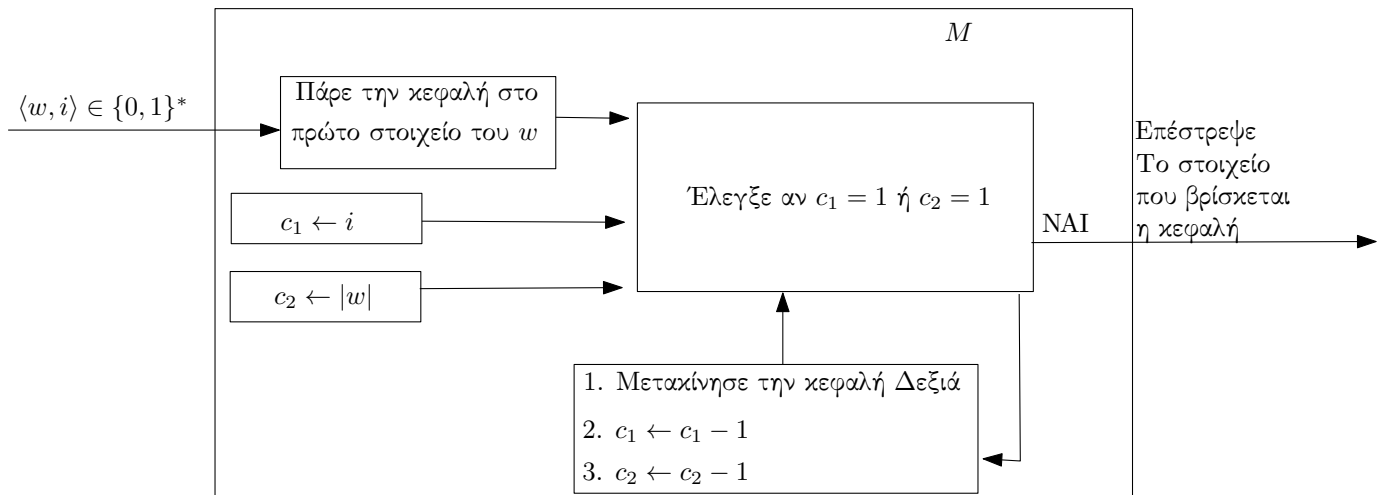
Λύση

Για να δείξουμε ότι η συνάρτηση $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x, i) = f(x_1 \dots x_n, i) = \begin{cases} x_i, & \text{αν } |x| \geq i \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

ανήκει στο P , θα πρέπει να βρούμε μια TM που την υπολογίζει σε πολυωνυμικό χρόνο. Η TM M_f του παρακάτω σχήματος την υπολογίζει σε πολυωνυμικό χρόνο.

- Όσο δεν έχουμε βρει κενό (ξεπεράσει την είσοδο) ή το i είναι μεγαλύτερο του 1
 - Κινούμε την κεφαλή της μηχανής δεξιά και μειώνουμε τον i κατά ένα.
- Τερματίζει και επιστρέφει το σύμβολο που βρίσκεται η κεφαλή.



Ο χρόνος της μηχανής M_f είναι γραμμικός ως προς το ελάχιστο των $|x| = |\langle x \rangle|$ και $2^{(i)}$ ($O(\min\{|x|, 2^{(i)}\})$). Οπότε σίγουρα θα είναι γραμμικός ως προς το $|x|$ και επομένως (πάλι) γραμμικός ως προς το μήκος της εισόδου $|\langle x, i \rangle|$.